

常微分方程习题解

袁荣 编

北京师范大学数学科学学院

目 录

第一章	基本概念	2
第二章	初等积分法	6
第三章	线性微分方程组	52
第四章	高阶线性微分方程	83
第五章	微分方程的基本理论	123
第六章	定性理论	155
第七章	一阶偏微分方程	173

第一章 基本概念

§1.1 定义和例子

习题 1.1 解答

例 1.1.1 指出下列方程的阶数, 并说明这些方程的自变量, 因变量, 是线性的还是非线性的:

- (1) $xy' + y = \cos x$;
- (2) $\left(\frac{d^2r}{dy^2}\right)^3 + y\left(\frac{dr}{dy}\right)^8 = 1$;
- (3) $x^2\frac{d^2y}{dx^2} - 5x\frac{dy}{dx} + 3xy = e^x$;
- (4) $\sin\left(y\frac{dy}{dx}\right) = y$.

例 1.1.2 试指出微分方程

$$y'' - 2y' + 3y = 0$$

的阶, 说明下列函数中哪些是特解, 哪些是通解, 并用定义来严格证明:

- (1) $y = 500e^x \cos \sqrt{2}x$;
- (2) $y = Ce^x \sin \sqrt{2}x$, C 为任意常数;
- (3) $y = C_1e^x \cos \sqrt{2}x + C_2e^x \sin \sqrt{2}x$, C_1, C_2 是任意常数.

例 1.1.3 验证下列函数是否是右端相应微分方程的解或通解, 并确定解的存在区间:

$$(1) y = \frac{\sin x}{x}, \quad xy' + y = \cos x;$$

$$(2) y = \ln x, \quad xy'' + y' = 0;$$

$$(3) y = e^{mx}, \quad y''' - 2y'' - 4y' + 8y = 0;$$

$$(4) y = \begin{cases} -\frac{1}{4}(x - C_1)^2, & -\infty < x < C_1, \\ 0, & C_1 \leq x \leq C_2, \\ +\frac{1}{4}(x - C_2)^2, & C_2 < x < +\infty. \end{cases}, \quad y' = \sqrt{|y|}.$$

例 1.1.4 求下列曲线族所满足的微分方程:

$$(1) y = Cx + x^2;$$

$$(2) y = C_1 e^x + C_2 x e^x.$$

§1.2 几何解释

习题 1.2 解答

例 1.2.1 利用线素场描绘出下列微分方程的积分曲线族:

$$(1) y' = 1 + xy;$$

$$(2) y' = x^2 - y^2;$$

$$(3) y' = |y|.$$

第二章 初等积分法

§2.1 变量分离方程

习题 2.1 解答

习题 2.1.1 求解下列微分方程:

$$(1) \frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y(1+x^2)};$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = 1 + x + y^2 + xy^2;$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = e^{x-y};$$

$$(4) \frac{dy}{dx} + \frac{e^{y^2+3x}}{y} = 0.$$

习题 2.1.2 求下列微分方程满足初始条件的解, 并确定解的存在区间:

$$(1) y^2 dx + (x+1)dy = 0, \quad y(0) = 1;$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{1+2y}, \quad y(2) = 0;$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y+x^2y}, \quad y(1) = -2;$$

$$(4) (x^2 - 1)\frac{dy}{dx} + 2xy^2 = 0, \quad y(0) = 1.$$

/ /

习题 2.1.3 求解下列微分方程, 并作出相应积分曲线族的简图:

(1) $\frac{dy}{dx} = 1 - y^2$;

(2) $\frac{dy}{dx} = y^n$, $(n = \frac{1}{2}, 1, 2)$.

习题 2.1.4 试说明下列函数能在什么样的区域中满足 *Lipschitz* 条件:

(1) $f(x, y) = |y|$;

(2) $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$;

(3) $f(x, y) = |\ln y| + x^2$.

习题 2.1.5 证明: 方程 $y' = \sqrt[5]{\frac{y^4+2}{x^6+2}}$ 的每条积分曲线有两条水平渐近线.

习题 2.1.6 求方程 $3y^2y' + 16x = 2xy^3$ 的当 $x \rightarrow +\infty$ 时有界的解 $y(x)$.

/

习题 2.1.7 设微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(y), \quad (2.1)$$

其中 $f(y)$ 在 $y = a$ 的某邻域 (如区间 $|y - a| \leq \epsilon$) 内连续, 而且 $f(y) = 0$ 当且仅当 $y = a$, 证明: 在直线 $y = a$ 上的每一点, 方程 (2.1) 的解局部唯一当且仅当广义积分

$$\int_a^{a \pm \epsilon} \frac{dy}{f(y)}$$

发散。(从而在特解 $y = a$ 的邻域内的每一点, 方程 (2.1) 的解都局部唯一).

/

§2.2 齐次方程

习题 2.2 解答

习题 2.2.1 求解微分方程:

$$(1) \ x \frac{dy}{dx} = y + \sqrt{x^2 - y^2} ;$$

$$(2) \ (y^2 - 2xy)dx + x^2 dy = 0;$$

$$(3) \ y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx};$$

$$(4) \ x \frac{dy}{dx} - y = x \tan \frac{y}{x}.$$

/

/

习题 2.2.2 利用变量变换求下列微分方程的解:

$$(1) \frac{dy}{dx} = 2\left(\frac{y+2}{x+y-1}\right)^2;$$

$$(2) (2x - 4y + 6)dx + (x + y - 3)dy = 0;$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{2x+3y+4}{4x+6y+5};$$

$$(4) \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2+y^2-6x+2y+4}{2xy+2x-2y-2}.$$

习题 2.2.3 求下列微分方程满足初始条件的解:

(1) $xydx + (y^2 - x^2)dy = 0, \quad y(1) = 1;$

(2) $(x + 2y)\frac{dy}{dx} = 1, \quad y(0) = -1.$

/

/

§2.3 线性方程

习题 2.3 解答

习题 2.3.1 求解下列微分方程:

$$(1) \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \sin 2x - y \cos x;$$

$$(2) \frac{dy}{dx} - \frac{1}{1-x^2}y = 1 + x;$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{x^4+y^3}{xy^2};$$

$$(4) \frac{dy}{dx} = \frac{y^2-x}{2xy};$$

$$(5) 4x^2y^2dx + 2(x^3y - 1)dy = 0;$$

$$(6) \frac{dy}{dx} = \frac{e^y+3x}{x^2};$$

$$(7) \frac{dy}{dx} + \sin y + x \cos y + x = 0;$$

$$(8) x \frac{dy}{dx} = 3y \ln y + x^2y;$$

$$(9) 3dy + (1 + e^{x+3y})dx = 0;$$

$$(10) x^2ydx = (x^3 + y^4)dy.$$

习题 2.3.2 求下列初值问题的解:

(1) $y' = y - 5, \quad y(0) = 1;$

(2) $xy' + 2y = \sin x, \quad y(\pi) = \frac{1}{\pi};$

(3) $xy' + 2y = x^2 - x + 1, \quad y(1) = \frac{1}{2}, \quad x > 0;$

(4) $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}, \quad y(-1) = 5.$

习题 2.3.3 已知微分方程 $y' + y = g(x)$, 其中 $g(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$

试求一个在 $[0, +\infty)$ 上连续的函数 $y = y(x)$, 它满足初值条件 $y(0) = 0$, 且在 $(0, 1)$ 及 $(1, +\infty)$ 内满足所给方程。

习题 2.3.4 设 $y_1(x)$, $y_2(x)$ 是一阶线性非齐次方程的两个互不相同的解, 证明此方程的任一解 $y = y(x)$ 恒满足

$$\frac{y(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)} = C, \quad (C \text{ 为常数}).$$

习题 2.3.5 设 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y'(x) + y(x)) = 0.$$

试证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

习题 2.3.6 证明: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 方程 $xy' - (2x^2 + 1)y = x^2$ 只有一个解趋于有限极限, 求出这个极限, 用积分表示这个解.

习题 2.3.7 设在方程

$$xy' + \alpha y = f(x) \quad (x > 0)$$

中, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续.

(i) 当 $\alpha > 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0_+} f(x) = b$, 证明方程只有一个解当 $x \rightarrow 0_+$ 时有界, 并求出这个解当 $x \rightarrow 0_+$ 时的极限;

(ii) 当 $\alpha < 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0_+} f(x) = b$, 证明方程的所有解当 $x \rightarrow 0_+$ 时趋于同一极限, 求出这个极限.

习题 2.3.8 设连续函数 $f(x)$ 在区间 $-\infty < x < +\infty$ 上有界。证明方程

$$y' + y = f(x)$$

在区间 $-\infty < x < +\infty$ 上有并且只有一个有界解。试求出这个解，并进而证明：当 $f(x)$ 还是以 ω 为周期的周期函数时，这个解也是一个以 ω 为周期的周期函数。

习题 2.3.9 考虑方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x), \quad (*)$$

其中 $p(x)$ 和 $q(x)$ 都是以 $\omega > 0$ 为周期的连续函数. 试证:

(1). 若 $q(x) \equiv 0$, 则方程 (*) 的任一非零解以 ω 为周期, 当且仅当函数 $p(x)$ 的平均值 $\bar{p} = \frac{1}{\omega} \int_0^\omega p(x)dx = 0$;

(2). 若 $q(x) \not\equiv 0$, 则方程 (*) 有唯一的 ω 周期解, 当且仅当 $\bar{p} \neq 0$. 试求出此解.

/

§2.4 Bernoulli 方程和 Riccati 方程

习题 2.4 解答

习题 2.4.1 1. 求解微分方程:

$$(1) \frac{dy}{dx} + xy = x^3y^3;$$

$$(2) \frac{dy}{dx} + 2xy + xy^4 = 0;$$

$$(3) \frac{dy}{dx} + y = y^2(\cos x - \sin x);$$

$$(4) x(1 - x^3)y' = x^2 + y - 2xy^2;$$

$$(5) y' = -y^2 - \frac{1}{4x^2};$$

$$(6) x^2y' = x^2y^2 + xy + 1.$$

习题 2.4.2 如果 $a(t), b(t)$ 均是正的 T 周期函数, 证明非自治的 *Logistic* 方程

$$\frac{dN}{dt} = (a(t) - b(t)N)N$$

有唯一正的 T 周期解.

习题 2.4.3 证明: *Riccati* 方程

$$y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$$

的任意四个解 $y_1(x), y_2(x), y_3(x), y_4(x)$ 的交比等于常数, 即

$$(y_1, y_2, y_3, y_4) := \frac{y_4 - y_2}{y_4 - y_1} \cdot \frac{y_3 - y_1}{y_3 - y_2} = C, \quad C \text{ 为常数.}$$

§2.5 恰当方程

习题 2.5 解答

习题 2.5.1 1. 求解下列微分方程:

$$(1) (e^x \sin y - 2y \sin x)dx + (e^x \cos y + 2 \cos x)dy = 0;$$

$$(2) (1 + y^2 \sin 2x)dx - y \cos 2x dy = 0;$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{x-y+1}{x+y^2+3};$$

$$(4) e^y dx - x(2xy + e^y)dy = 0;$$

$$(5) (xy + 1)ydx - xdy = 0;$$

$$(6) (e^x + 3y^2)dx + 2xydy = 0;$$

$$(7) y^3 dx + 2(x^2 - xy^2)dy = 0;$$

$$(8) (2xy + x^2 y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2)dy = 0.$$

习题 2.5.2 设 $P(x, y) = [x\alpha(x) + \beta(x)]y^2 + 3x^2y$, $Q(x, y) = y\alpha(x) + \beta(x)$, $dU(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, 其中 $\alpha(x)$, $\beta(x)$ 为可微函数, 且 $\alpha(0) = -1$, $\beta(0) = 0$. 试确定 $\alpha(x)$ 及 $\beta(x)$, 并求函数 $U(x, y)$.

习题 2.5.3 设 $f(x, y)$ 及 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 连续, 试证方程 $dy - f(x, y)dx = 0$ 为线性方程的充要条件是它仅有依赖于 x 的积分因子。

习题 2.5.4 已知微分方程

$$(x^2 + y)dx + f(x)dy = 0$$

有积分因子 $\mu = x$, 试求所有可能的函数 $f(x)$.

习题 2.5.5 试求能使微分方程

$$y^2 \sin x dx + y f(x) dy = 0$$

成为恰当方程的所有的函数 $f(x)$, 并根据所得的 $f(x)$ 求该方程的解.

习题 2.5.6 设函数 $f(u), g(u)$ 连续可微, 且 $f(u) \neq g(u)$, 试证方程

$$yf(xy)dx + xg(xy)dy = 0$$

有积分因子

$$\mu = \frac{1}{xy[f(xy) - g(xy)]}.$$

习题 2.5.7 若 $P(x, y), Q(x, y)$ 都是 n 次齐次函数 ($n \neq -1$), $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 是全微分方程。证明: $xP(x, y) + yQ(x, y) = C$ 是它的积分 (C 为常数).

习题 2.5.8 证明方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 有形如 $\mu = \mu(\phi(x, y))$ 的积分因子的充要条件是

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q\frac{\partial \phi}{\partial x} - P\frac{\partial \phi}{\partial y}} = f(\phi(x, y)),$$

并写出这个积分因子. 然后将结果应用到下述各种情形, 得出存在各类型积分因子的充要条件:

$$(1) \mu = \mu(x \pm y);$$

$$(2) \mu = \mu(x^2 + y^2);$$

$$(3) \mu = \mu(xy);$$

$$(4) \mu = \mu\left(\frac{y}{x}\right);$$

$$(5) \mu = \mu(x^\alpha y^\beta).$$

§2.6 隐式微分方程

习题 2.6 解答

习题 2.6.1 求解下列微分方程:

$$(1) y = y'^2 \cdot e^{y'};$$

$$(2) y = xy' \ln x + (xy')^2;$$

$$(3) \frac{dy}{dx} + e^{\frac{dy}{dx}} - x = 0;$$

$$(4) y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x \frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2};$$

$$(5) \ x = y - \left(\frac{dy}{dx}\right)^2;$$

$$(6) \ xy'^2 + 2xy' - y = 0;$$

$$(7) \ xy'^3 = 1 + y';$$

$$(8) \ yy'^2 + y'(x - y) - x = 0;$$

$$(9) \ 2xyy' = y'^3 + 4y^2;$$

$$(10) \ e^{y'} \cos y' = 0;$$

$$(11) \ y' = \ln(xy' - y);$$

$$(12) \ \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 2x\frac{dy}{dx} - y = 0.$$

/

§2.7 可降阶的高阶方程

习题 2.7 解答

习题 2.7.1 求解下列微分方程:

(1) $y'' + y = 0;$

(2) $yy'' + y'^2 + x = 0;$

(3) $yy'' - y'^2 = y^2 \ln y;$

(4) $y'' + \frac{2}{1-y}(y')^2 = 0;$

(5) $x(yy'' + (y')^2) + 3yy' = 2x^3;$

(6) $x^2yy'' = (xy' - y)^2.$

§2.8 应用

习题 2.8.1 1. 求下列曲线族的正交轨线族:

(1) $xy = C$;

(2) $x^2 + y^2 = 2Cx$.

习题 2.8.2 设 $y = \phi(x)$ 满足微分不等式

$$y' + a(x)y \leq 0 \quad (x \geq 0).$$

求证:

$$\phi(x) \leq \phi(0)e^{-\int_0^x a(s)ds} \quad (x \geq 0).$$

习题 2.8.3 求解方程

$$\int_0^x (x-t)y(t)dt = 2x + \int_0^x y(t)dt.$$

习题 2.8.4 求解积分方程

$$\int_0^1 \varphi(tx)dt = n\varphi(x),$$

其中 $n \neq 0$ 是常数, φ 是未知。

/

习题 2.8.5 设 $f(x)$ 是可微函数且对任何 x, y 恒有

$$f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y),$$

又 $f'(0) = 2$. 求 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 的关系式, 并求 $f(x)$.

习题 2.8.6 求解方程

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \max(t, x), & t \geq 0, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

2

习题 2.8.7 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, $f(1) = 3$, 且

$$\int_1^{xy} f(t)dt = x \int_1^y f(t)dt + y \int_1^x f(t)dt, \quad (x > 0, y > 0).$$

求 $f(x)$.

习题 2.8.8 设 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy.$$

求 $f(t)$.

习题 2.8.9 设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0, \quad f(0) = 1.$$

证明: 当 $x \geq 0$ 时, $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$.

习题 2.8.10 已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且对任意的 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 上的截距等于 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 求函数 $f(x)$ 的一般表达式。

习题 2.8.11 跟踪：设某 A 从 xoy 平面上的原点出发，沿 x 轴正方向前进，同时某 B 从点 $(0, b)$ 开始跟踪 A ，即 B 与 A 永远保持等距 b 。试求 B 的光滑运动轨迹。

—

习题 2.8.12 追线：设在 xoy 平面上，有某物 P 从原点 O 出发，以常速 $a > 0$ 沿 x 轴的正方向运动。同时又有某物 Q 以常速 b 从点 $(0, 1)$ 出发追赶 P 。设 $b > a$ ，且 Q 的运动方向永远指向 P 。试求 Q 运动轨迹，以及追上 P 的时间。

习题 3.2.1 试用逐次逼近法求方程组

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = -y_1 \end{cases}$$

满足条件 $y_1(0) = 0, y_2(0) = 1$ 的第 n 次近似解及精确解.

习题 3.2.2 试证向量函数组

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix}$$

在任意区间 $a < x < b$ 上线性无关. 问: 这三个向量函数是否能同时为齐次线性微分方程组 $\frac{dy}{dx} = A(x)y$ 的解, 其中 $A(x)$ 是区间 (a, b) 上的 3×3 连续矩阵函数.

习题 3.2.3 设 $y_1(x) = x^3$, $y_2(x) = x^2|x|$. 证明: $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 在 $-1 \leq x \leq 0$ 上是线性相关的, 而在 $-1 \leq x \leq 1$ 上是线性无关的.

/

习题 3.2.4 证明

$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{dy_{i1}}{dx} & \frac{dy_{i2}}{dx} & \dots & \frac{dy_{in}}{dx} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{vmatrix}.$$

习题 3.2.5 如果方程组

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y \quad \text{与} \quad \frac{dy}{dx} = B(x)y$$

有一个相同的基解矩阵, 则 $A(x) \equiv B(x)$.

习题 3.2.6 设 $A(x)$ 是 T 周期的 $n \times n$ 矩阵函数, $\Phi(x)$ 是齐次线性微分方程组 $\frac{dy}{dx} = A(x)y$ 的基解矩阵, 证明:

(1) $\Phi(x + kT)$ 也是基解矩阵;

(2) 存在非奇异的 $n \times n$ 矩阵 P , 使得

$$\Phi(x + kT) = \Phi(x)P^k.$$

/

/

习题 3.2.7 设 $\Phi(x)$ 为方程组 $\frac{dy}{dx} = Ay$ (A 为 $n \times n$ 常数矩阵) 的标准基解矩阵 (即 $\Phi(0) = E$). 证明:

$$\Phi(x)\Phi^{-1}(x_0) = \Phi(x - x_0),$$

其中 x_0 为某一值.

习题 3.2.8 求解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = p(t)x + q(t)y, \\ \frac{dy}{dt} = q(t)x + p(t)y, \end{cases}$$

其中 $p(t), q(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

习题 3.2.9 设 $A(x)$ 为区间 $a \leq x \leq b$ 上的连续 $n \times n$ 实矩阵, $\Phi(x)$ 为方程 $\frac{dy}{dx} = A(x)y$ 的基解矩阵, 而 $y = \phi(x)$ 为其一个解. 试证:

(1) 对于方程 $\frac{dy}{dx} = -A^T(x)y$ 的任一解 $y = \psi(x)$, 必有 $\psi^T(x)\phi(x) =$ 常数;

(2) $\Psi(x)$ 为方程 $\frac{dy}{dx} = -A^T(x)y$ 的基解矩阵的充要条件是存在非奇异的常数矩阵 C , 使得 $\Psi^T(x)\Phi(x) = C$.

/ / /

/

/

习题 3.2.10 设 n 阶非齐次线性微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x) \quad (*)$$

中的 $f(x) \not\equiv 0$, 当 $a < x < b$, 证明: 此方程组有且至多有 $n+1$ 个线性无关解。

/

习题 3.2.11 设 $\Phi(x)$ 是线性齐次微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y$$

的一个基解矩阵, 并且 n 维向量函数 $f(x, y)$ 在区域 $a < x < b, |y| < \infty$ 上连续。试证: 求解初值问题

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

等价于求解积分方程

$$y(x) = \Phi(x)\Phi^{-1}(x_0)y_0 + \int_{x_0}^x \Phi(x)\Phi^{-1}(s)f(s, y(s))ds,$$

其中 $x_0 \in (a, b)$.

—

§3.3 常系数线性微分方程组

习题 3.3 解答

习题 3.3.1 设 A 是 $n \times n$ 常数矩阵, 证明 $\det e^A > 0$.

习题 3.3.2 求解常系数齐次线性微分方程组并写出不变子空间:

$$(1) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix};$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix};$$

$$(4) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 4 & -5 & 3 \\ 4 & -4 & 2 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix};$$

$$(5) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix};$$

$$(6) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix};$$

$$(7) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix};$$

$$(8) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix};$$

$$(9) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix};$$

$$(10) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

习题 3.3.3 求解常系数齐次线性微分方程组的初值问题:

$$(1) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} y, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 2 & 8 & -2 \end{pmatrix} y, \quad y(0) = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

习题 3.3.4 求解常系数非齐次线性微分方程组及初值问题:

$$(1) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} e^{2x} \\ e^{3x} \end{pmatrix};$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2x} \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ t^2 \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, b > 0;$$

$$(4) \begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = 2y_1 + y_2 - 2y_3 + 2 - x, \\ \frac{dy_2}{dx} = -y_1, \\ \frac{dy_3}{dx} = y_1 + y_2 - y_3 + 1 - x; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = 2y_1 - y_2 - y_3 - 3x - 1, \\ \frac{dy_2}{dx} = 3y_1 - 2y_2 - 3y_3 - x^2 + 2x - 4, \\ \frac{dy_3}{dx} = -y_1 + y_2 + 2y_3 + x^2 - 5x + 3. \end{cases}$$

习题 3.3.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}.$$

找一非零常向量 $\eta \in \mathbb{R}^4$ 使得初值问题

$$\frac{dy}{dt} = Ay, \quad y(0) = \eta$$

的解 $y(t)$ 满足条件 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$.

习题 3.3.6 证明：微分方程组 $\frac{dy}{dx} = Ay$ 有非零解 $y = e^{\lambda x}r$, 当且仅当 λ 是矩阵 A 的特征根, 而 r 是与 λ 对应的特征向量.

习题 3.3.7 设 λ_i 是矩阵 A 的 n_i 重特征根, 则微分方程组 $\frac{dy}{dx} = Ay$ 有形如

$$y = e^{\lambda_i x} \left(r_0 + \frac{x}{1!} r_1 + \frac{x^2}{2!} r_2 + \cdots + \frac{x^{n_i-1}}{(n_i-1)!} r_{n_i-1} \right) \quad (*)$$

的非零解的充要条件是: r_0 是齐次线性代数方程组

$$(A - \lambda_i I)^{n_i} r = 0$$

的一个非零解, 且 (*) 式中的 $r_1, \dots, r_{n_i-1}$ 是由下面的关系式逐次确定的:

$$\begin{cases} r_1 = (A - \lambda I)r_0, \\ r_2 = (A - \lambda I)r_1, \\ \dots\dots\dots \\ r_{n_i-1} = (A - \lambda I)r_{n_i-2}. \end{cases}$$

习题 3.3.8 若 $A(t)$ 是在 $0 \leq t < \infty$ 上连续的 $n \times n$ 矩阵, 并且 $A(t)$ 与 $\int_0^t A(s)ds$ 可交换; 则方程组

$$x' = A(t)x \quad (*)$$

的通解为

$$x = \exp\left(\int_0^t A(s)ds\right) \cdot C,$$

其中 C 是任一常数列向量.

习题 3.3.9 若 A 为任意 $n \times n$ 常数矩阵, 而 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征根, 则 $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$ 便是 e^A 的全部特征根.

习题 3.3.10 试证: 变换 $t = e^\tau$ 可将方程组

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}(Ax + f(t))$$

化为常系数线性微分方程组 (其中 A 是 $n \times n$ 常数矩阵).

习题 3.3.11 11. 求解方程组:

$$(1) \begin{cases} t \frac{dx}{dt} = -2x + 2y + t, \\ t \frac{dy}{dt} = -x - 5y + t^2; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} t \frac{dx}{dt} = -x + ty, \\ t^2 \frac{dy}{dt} = -2x + ty; \end{cases}$$

$$(3) \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = \frac{1}{t} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

习题 3.3.12 设 $f_1(t), f_2(t)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 试导出微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + f_1(t), \\ \frac{dy}{dt} = -x + f_2(t) \end{cases}$$

有 2π 周期解的充要条件.

习题 3.3.13 证明: 常系数齐次线性微分方程组 $\frac{dy}{dx} = Ay$ 的任何解当 $x \rightarrow \infty$ 时都趋于零, 当且仅当它的系数矩阵 A 的所有特征根都具有负的实部.

第四章 高阶线性微分方程

§4.1 一般理论

习题 4.1 解答

习题 4.1.1 将下面的初值问题化为与之等价的一阶方程组的初值问题:

$$\begin{aligned}(1) \quad & \begin{cases} y'' + 2y' + 7xy = e^{-x}, \\ y(1) = 7, y'(1) = -2; \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} y^{(4)} + y = xe^x, \\ y(0) = 1, y'(0) = -1, y''(0) = 2, y'''(0) = 0. \end{cases}\end{aligned}$$

习题 4.1.2 试讨论下列的函数组在它们的定义区间上是线性相关的, 还是线性无关的?

- (1) $x, \tan x$;
- (2) $x^2 - x + 3, 2x^2 + x, 2x + 4$;
- (3) e^t, te^t, t^2e^t .

习题 4.1.3 证明函数组

$$\phi_1(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0 \text{时} \\ 0, & x < 0 \text{时} \end{cases} ; \quad \phi_2(x) = \begin{cases} 0, & x \geq 0 \text{时} \\ x^3, & x < 0 \text{时} \end{cases}$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上线性无关, 但它们的朗斯基行列式恒为零。

习题 4.1.4 设 y_1, y_2 是微分方程 $xy'' + 2y' + xe^x y = 0$ 的解且它的 Wronski 行列式 $W(x) = W[y_1, y_2](x)$ 满足 $W(1) = 2$, 求 $W(5) = ?$.

习题 4.1.5 设 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是方程 $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$ 的解, 且 $y_1(x_0) = y_2(x_0) = 0$, $y_1(x) \not\equiv 0$, 其中 $a_1(x)$ 和 $a_2(x)$ 是连续函数, 试证: 存在常数 C , 使得 $y_2(x) = Cy_1(x)$.

/ /

习题 4.1.6 考虑微分方程 $y'' + q(x)y = 0$.

(1) 设 $y = \phi(x)$ 与 $y = \psi(x)$ 是它的任意两个解, 证明 $\phi(x)$ 与 $\psi(x)$ 的 Wronski 行列式恒等于一个常数;

(2) 设已知方程有一个特解 $y = e^x$, 试求这个方程的通解并确定 $q(x) = ?$

习题 4.1.7 试验证 $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{t}{1-t} \frac{dx}{dt} - \frac{1}{1-t}x = 0$ 有基本解组 t, e^t , 并求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{t}{1-t} \frac{dx}{dt} - \frac{1}{1-t}x = t - 1$ 的通解。

习题 4.1.8 先用观察法看出方程

$$(2x - x^2)y'' + 2(x - 1)y' - 2y = -2$$

的两个特解, 然后再求它的通解.

习题 4.1.9 是否存在 $(-a, a)$, $a > 0$ 上的连续函数 p, q , 使得函数

$$(1) y_1(x) = x^2 \sin x,$$

$$(2) y_2(x) = 1 - \cos x$$

在这区间上满足方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$. 说明理由。

/

/

习题 4.1.10 考虑微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (1)$$

其中 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是区间 $I: a < x < b$ 上的连续函数.

(1) 设 $y = \phi(x)$ 是方程 (1) 在区间 I 上的一个非零解 (即 $\phi(x)$ 在区间 I 上不恒等于零), 试证 $\phi(x)$ 在区间 I 上只有简单零点 (即, 如果存在 $x_0 \in I$, 使得 $\phi(x_0) = 0$, 那么必有 $\phi'(x_0) \neq 0$). 并由此进一步证明, $\phi(x)$ 在任意有限闭区间上至多有有限个零点, 从而每一个零点都是孤立的.

(2) 证明方程 (1) 的通解可写为

$$y = \phi(x) \left[C_1 + C_2 \int_{x_0}^x \frac{1}{\phi^2(s)} e^{-\int_{x_0}^s p(t) dt} ds \right], \quad (2)$$

其中 C_1 和 C_2 为任意常数.

习题 4.1.11 设 $x_1(t), x_2(t)$ 是方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + x = 0$ 之满足初始条件

$$\begin{aligned}x_1(0) &= 0, & x_1'(0) &= 1, \\x_2(0) &= 1, & x_2'(0) &= 0\end{aligned}$$

的两个解, 试不具体求出 $x_1(t), x_2(t)$ 而直接证明

(1) $x_1'(t) = x_2(t), x_2'(t) = -x_1(t);$

(2) $x_1^2(t) + x_2^2(t) = 1;$

(3) $x_2(t)$ 有零点;

(4) 若以 a 表示 $x_2(t)$ 在正半轴第一个零点, 则 $x_1(t), x_2(t)$ 都以 $4a$ 为周期.

§4.2 常系数高阶线性微分方程式

习题 4.2 解答

习题 4.2.1 求解下列微分方程:

(1) $y'' - 3y' - 4y = 0$;

(2) $4y'' + y' + y = 0$;

(3) $y'' - 6y' + 9y = 0$;

(4) $y'' + \alpha y' + y = 0$, (α 为实数);

(5) $y'' + \alpha y = 0$ (α 为实数);

(6) $y''' - 2y'' - 3y' + 10y = 0$;

(7) $y^{(4)} - 4y''' + 8y'' - 8y' + 3y = 0$;

(8) $y^{(5)} + 2y''' + y' = 0$.

习题 4.2.2 求解初值问题 $4y'' - y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = \beta$, 并求出 β , 使得当 $x \rightarrow +\infty$ 时解趋于零。

习题 4.2.3 求解下列微分方程:

(1) $y'' + 2\alpha y' + \alpha^2 y = e^x$ (α 为实数);

(2) $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} + \sin 2x$;

(3) $y'' + 4y = x^2 + 3e^x$;

$$(4) \ y'' + y' - 2y = 8 \sin 2x;$$

$$(5) \ 2y'' + 3y' + y = 4 - e^x;$$

$$(6) \ y'' - 2y' + 2y = xe^x \cos x;$$

$$(7) \ y'' + y = \sin 3x - \cos 2x;$$

$$(8) \ y'' + y = \frac{1}{\sin^3 x};$$

$$(9) \ y'' + y = \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2};$$

$$(10) \ y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}.$$

/

习题 4.2.4 对常系数二阶齐线性方程 $y'' + ay' + by = 0$, 问:

- (1) 对于怎样的 a 和 b , 方程的所有的解当 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋于零?
- (2) 对于怎样的 a 和 b , 方程至少有一个解 $y(x) \not\equiv 0$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于零?
- (3) 对于怎样的 a 和 b , 方程的一切解都是 x 的周期函数?

/

习题 4.2.5 给定方程

$$y'' + 8y' + 7y = f(x),$$

其中 $f(x)$ 在 $0 \leq x < +\infty$ 上连续, 试用常数变易公式, 证明:

a). 如果 $f(x)$ 在 $0 \leq x < \infty$ 上有界, 则上面方程的每一个解在 $0 \leq x < \infty$ 上有界;

b). 如果当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 则上面方程的每一个解 $\phi(x)$, 满足 $\phi(x) \rightarrow 0$ (当 $x \rightarrow \infty$ 时).

习题 4.2.6 试证方程 $x'' + \omega^2 x = \cos \omega t$ 没有周期解.

习题 4.2.7 求解下列微分方程:

(1) $x^2 y'' + xy' - y = 0$;

(2) $x^2 y'' + 5xy' + 13y = 0$;

(3) $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$;

(4) $x^2 y'' - 4xy' + 6y = x$;

(5) $y'' + \frac{1}{4x^2}y = f \cos x, \quad x > 0$;

(6) $x^2 y'' - xy' + 2y = x \ln x$;

(7) $(2x+1)^2 y'' - 4(2x+1)y' + 8y = 0$;

(8) $(x+1)^3 y'' + 3(x+1)^2 y' + (x+1)y = 6 \ln(1+x)$.

习题 4.2.8 求解 $y'' + y = 3|\sin 2x|$, $y(\frac{\pi}{4}) = 0$, $y'(\frac{\pi}{4}) = 1$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

习题 4.2.9 求解有阻尼的弹簧振动方程

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + r \frac{dx}{dt} + kx = 0,$$

其中 m, r 和 k 都是正的常数. 并就 $\Delta = r^2 - 4mk$ 大于, 等于和小于零的不同情况, 说明相应解的物理意义.

习题 4.2.11 求解方程

$$\begin{cases} y_1'' - y_2 = x, \\ y_2'' + 16y_1 = x^2, \quad 0 < x < +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (y_{1,2}(x)e^{-\frac{x}{2}}) = 0, y_1(0) = 1, y_2(0) = 0. \end{cases}$$

§4.3 幂级数解法

习题 4.3 解答

习题 4.3.1 用幂级数解法求解微分方程

(1) $y'' = xy$ (Airy 方程);

(2) $y'' - 2xy' + \lambda y = 0$ (λ 为常数, Hermite 方程);

(3) $y'' - xy' - y = 0$;

(4) $(1 - x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0$ (α 为常数).

习题 4.3.2 用广义幂级数法求解下列微分方程:

(1) $2xy'' + y' + xy = 0;$

(2) $2x^2y'' - xy' + (1+x)y = 0;$

(3) $2xy'' + (1-2x)y' - y = 0;$

(4) $xy'' + y = 0.$

习题 4.3.3 求方程 $y'' + (\sin x)y = 0$ 在 $x = 0$ 处展开的两个线性无关的幂级数解.

习题 4.3.4 用变换法求解下列微分方程:

(1) $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0;$

(2) $y'' + \frac{2}{x}y' - y = 0;$

(3) $x(1+x^2)^2y'' + 2(1+x^2)^2y' - xy = 0.$

习题 4.4.2 如果微分方程

$$y'' + Q(x)y = 0$$

中的系数函数 $Q(x)$ 满足不等式

$$Q(x) \leq M, \quad (a \leq x < \infty),$$

其中常数 $M > 0$, 则它的任何非零解 $y = \phi(x)$ 的相邻零点的间距不小于常数 $\frac{\pi}{\sqrt{M}}$.

习题 4.4.3 证明方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + xy = 0 \quad (*)$$

的任一非零解必有无穷多个零点, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 此解的相邻零点之间的距离趋于零。

习题 4.4.4 证明: 方程

$$y'' + \frac{B}{x^2}y = 0 \quad (1)$$

的每个解, 在区间 $(1, \infty)$ 上当 $B > \frac{1}{4}$ 时有无穷多个零点; 而当 $B \leq \frac{1}{4}$ 时, 只有有限个零点.

习题 4.4.5 求解边值问题

$$\begin{cases} y'' + y = e^x, \\ y(0) = y(1) = 0. \end{cases}$$

习题 4.4.6 求解边值问题

$$\begin{cases} y'' - y = \sin x, \\ y(0) + y'(0) = 0, \quad x \in (0, \pi) \\ y(\pi) - y'(\pi) = 0. \end{cases}$$

习题 4.4.7 求下列 S - L 边值问题的特征值及特征函数:

$$(1) \quad y'' + \lambda y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y'(\pi) = 0;$$

$$(2) \quad y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(1) = 0.$$

习题 4.4.8 证明边值问题

$$\begin{cases} x^2 y'' - \lambda x y' + \lambda y = 0, & (1 \leq x \leq 2) \\ y(1) = 0, y(2) = 0 \end{cases}$$

没有非零解 (其中 λ 是实的参数). 这是否与上述定理 4.13 矛盾?

/

/

习题 4.4.9 求解周期性边值问题

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0; \\ y(0) = y(1), y'(0) = y'(1). \end{cases}$$

并比较它与 S - L 边值问题的异同.

习题 4.4.10 考虑边值问题

$$y'' + \lambda y = 0, \quad \alpha y(0) + y'(0) = 0, \quad y(1) = 0,$$

其中 α 是常数. 证明:

- (i). 对所有的 $\alpha \in \mathbb{R}$, 存在无穷多个正的特征值;
- (ii). 如 $\alpha < 1$, 则所有特征根都是正的; 且当 $\alpha \rightarrow 1^-$ 时最小的特征值趋于 0;
- (iii). 仅当 $\alpha = 1$ 时, $\lambda = 0$ 是特征值;
- (iv). 如 $\alpha > 1$, 证明仅有一个负的特征值, 且当 α 增加时这个负的特征值减少.

第五章 微分方程的基本理论

§5.1 Picard 存在和唯一性定理

习题 5.1 解答

习题 5.1.1 在矩形区域 $R: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$ 上, 考虑方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$. 试利用存在和唯一性定理确定经过点 $(0, 0)$ 的解的存在区间, 并利用 *Picard* 序列, 求通过点 $(0, 0)$ 的第三次近似解.

习题 5.1.2 试用 *Picard* 逐次迭代法求初值问题

$$y'' + y'^2 - 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

的第二次近似解.

习题 5.1.3 设 a, b 为常数, n 为自然数。试对于 n 的不同的值, 讨论微分方程 $\frac{d^n y}{dx^n} = x + a \sin^2 y$ 有多少个满足条件 $y(0) = y_0, \dot{y}(0) = b$ 的解。

/

习题 5.1.4 在 (x, y) 平面上, 下列方程的两个解的图形能够在某一点 (x_0, y_0) 彼此相切吗?

(1) $y' = x + y^2$;

(2) $y'' = x + y^2$;

(3) $y''' = x + y^2$.

习题 5.1.5 设 $f(y)$ 在 $y \in \mathbb{R}$ 上连续, 证明 $\frac{dy}{dx} = f^2(y) + e^{-x}$ 具有解的唯一性.

习题 5.1.6 利用右端函数的性质讨论下列微分方程满足初值条件 $y(0) = 0$ 的解的唯一性问题:

(1) $\frac{dy}{dx} = |y|^\alpha$, (常数 $\alpha > 0$);

(2) $\frac{dy}{dx} = \begin{cases} 0, & \text{当 } y = 0, \\ y \ln |y|, & \text{当 } y \neq 0. \end{cases}$

/ /

/

/

习题 5.1.7 设 $f(x, y)$ 在带形区域 $S = [0, a] \times \mathbb{R}$ 上连续且满足 *Rosenblatt* 条件:

$$|f(x, y) - f(x, z)| \leq \frac{q}{x} |y - z|, \quad 0 < x \leq a, \quad y, z \in \mathbb{R},$$

其中 $q < 1$. 证明初值问题

$$y' = f(x, y), \quad y(0) = \eta$$

在 $[0, a]$ 上有并且只有一个解.

习题 5.1.8 试用逐段逼近法证明隐函数定理: 设 $f(x, y)$ 在带域 $G: a \leq x \leq b, -\infty < y < +\infty$ 上对 x 连续, 对 y 的偏导数处处存在且满足关系式: $0 < m \leq f'_y(x, y) \leq M$, 则方程 $f(x, y) = 0$ 在 $a \leq x \leq b$ 上有且只有一个连续解.

习题 5.1.9 设连续函数 $f(x, y)$ 对 y 是递减的, 则初值问题

$$(E) \quad \begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的右侧解是唯一的。(左侧解是否唯一? 能否举一反三例吗?).

/

§5.2 Peano 存在性定理的证明

习题 5.2 解答

习题 5.2.1 利用 *Ascoli-Arzelá* 定理证明: 若一函数序列在有限区间 I 上是一致有界和等度连续的, 则在 I 上它至少有一个一致收敛的子序列.

习题 5.2.2 举例说明 *Ascoli-Arzelá* 定理中的三个条件 (区间的有界性、函数族的一致有界性及等度连续性) 缺一不可.

习题 5.2.3 试用 *Tonelli* 序列和 *Ascoli-Arzelá* 定理证明 *Peano* 存在定理.

Tonelli 序列在区间 $I = [x_0, x_0 + h]$ 上构造如下: 任给正整数 n , 令 $x_k = x_0 + kd_n$, 其中 $d_n = \frac{h}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$. 则分点

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n (= x_0 + h)$$

把区间 I 分成 n 等份. 从 $[x_0, x_1]$ 到 $[x_1, x_2]$, 再从 $[x_1, x_2]$ 到 $[x_2, x_3]$, $\dots$, 最后从 $[x_{n-2}, x_{n-1}]$ 到 $[x_{n-1}, x_0 + h]$ 用递推法定义下面的函数:

$$y_n(x) = \begin{cases} y_0, & \text{当 } x \in [x_0, x_1]; \\ y_0 + \int_{x_0}^{x-d_n} f(s, y_n(s))ds, & \text{当 } x \in [x_1, x_0 + h]. \end{cases}$$

称序列

$$y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x), \dots, (x \in I)$$

为 *Tonelli* 序列.

§5.3 解不唯一的情形 - 奇解

习题 5.3 解答

习题 5.3.1 求解下列方程, 并求奇解 (如果存在的话):

(1) $y = 2xy' + \frac{1}{2}x^2 + y'^2;$

(2) $y'^2 + (x+1)y' - y = 0;$

(3) $y = xy' + \sqrt{1 + y'^2};$

(4) $(y-1)^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{4}{9}y.$

习题 5.3.2 求解克莱洛 (Clairaut) 方程

$$y = xp + f(p), \quad (p = \frac{dy}{dx}),$$

其中 $f''(p) \neq 0$. 进而, 证明它的一个特解是奇解。

习题 5.3.3 求下列曲线族的包络, 并绘出图形:

(1) $y = Cx^2 + C^2$;

(2) $(x - C)^2 + y^2 = 4C$.

/

/

习题 5.3.4 试求一微分方程, 使它有奇解为 $y = \sin x$.

习题 5.3.5 试问微分方程 $\sin(y \frac{dy}{dx}) = y$ 是否有奇解? 给出理由。

习题 5.3.6 设连续函数 $E(y)$ 满足条件

$$E(0) = 0, \quad \text{而当 } 0 < y \leq 1 \text{ 时 } E(y) \neq 0.$$

则 $y = 0$ 是微分方程

$$\frac{dy}{dx} = E(y) \quad (*)$$

的奇解当且仅当瑕积分

$$\int_0^1 \frac{dy}{E(y)}$$

收敛。

/

/ /

习题 5.3.7 求一曲线, 使它上面的每一点的切线截割坐标轴使两截距之和等于常数 a .

§5.4 解的延伸

习题 5.4 解答

习题 5.4.1 证明初值问题 $y' = -\frac{x}{y}$, $y(0) = 1$ 解的最大存在区间为 $-1 < x < 1$.

习题 5.4.2 证明微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2x^2 + 3y^2$ 的解的存在区间都是有界的.

习题 5.4.3 讨论下列微分方程解的存在区间:

$$(1) \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x};$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = 1 + y^2;$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = y(y - 1);$$

$$(4) \frac{d^2y}{dx^2} = x \cos \left(\frac{dy}{dx} \right) + \sin y + e^x.$$

习题 5.4.4 设初值问题

$$(E): \quad \frac{dy}{dx} = (y^2 - 2y - 3)e^{(x+y)^2}, \quad y(x_0) = y_0$$

的解的最大存在区间为 $a < x < b$, 其中 (x_0, y_0) 是平面上的任意一点, 则 $a = -\infty$ 和 $b = \infty$ 中至少有一个成立.

/

习题 5.4.5 试说明 $\frac{dy}{dx} = f(x, y) \sin 2\pi y$ 及 $\frac{dy}{dx} = f(x, y) \sin[2\pi(y - x)] + 1$, $f(x, y) \in C^1$ 的每一个解都是整体存在的。

习题 5.4.6 讨论微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2x^2 + 3y^2}$ 的存在区间.

习题 5.4.7 研究方程

$$\frac{dy}{dx} = (1 - y^2)e^{xy^2}$$

的解的最大存在区间.

习题 5.4.8 证明方程 $y' = \ln(1 + x^4 y)$ 满足初值条件 $y(x_0) = y_0 > 0$ 的解的存在区间为 $(-\infty, +\infty)$.

习题 5.4.9 考虑初值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(0) = y_0 \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $f: [0, +\infty) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, 关于 y 满足局部李氏条件. 假设

$$\|f(x, y)\| \leq \lambda(x)(1 + h(\|y\|)), \quad (x, y) \in [0, +\infty) \times \mathbb{R}^n,$$

其中 $\lambda(x)$, $h(r)$ 是 $[0, +\infty)$ 上非负连续函数, 且满足

$$\int_0^\infty \frac{1}{1 + h(r)} dr = \infty.$$

则初值问题的解 $y(x)$ 的最大存在区间是 $[0, +\infty)$.

习题 5.4.10 (第一比较定理) 设纯量函数 $f(x, y)$ 与 $F(x, y)$ 都在平面区域 G 内连续且满足不等式

$$f(x, y) < F(x, y), \quad (x, y) \in G;$$

又设函数 $y = \phi(x)$ 与 $y = \Phi(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上分别是初值问题

$$(E_1): \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

与

$$(E_2): \quad \frac{dy}{dx} = F(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

的解, 其中 $(x_0, y_0) \in G$. 则我们有

$$\phi(x) < \Phi(x), \quad \text{当 } x_0 < x < b;$$

$$\phi(x) > \Phi(x), \quad \text{当 } a < x < x_0.$$

§5.5 解对初值与参数的连续依赖性

习题 5.5 解答

习题 5.5.1 试求下列方程过 $(0, 0)$ 的解, 并由此讨论解对参数 μ 的连续性:

(1) $\frac{dy}{dx} + \mu y = 1;$

(2) $\frac{dy}{dx} = \mu x \sqrt{1 - y^2}.$

/

/

习题 5.5.2 试求下列方程过 (x_0, y_0) 的解, 并由此讨论解对初值的连续性:

$$(1) \frac{dy}{dx} - 3y = e^x;$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = 3x^2 e^y.$$

习题 5.5.3 给定区间 $I = [a, b]$. 证明: 如 $|\epsilon|$ 充分小, 则初值问题

$$\frac{dy}{dx} = \cos(x(y-x)), \quad y(a) = a + \epsilon$$

在区间 $[a, b]$ 上有唯一解 $y = \phi(x, \epsilon)$, 且 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \phi(x, \epsilon) = x$ 在 I 上一致地成立。

习题 5.5.4 (1) 求解微分方程

$$\frac{dy}{dx} + x(y - x) + x^3(y - x)^2 = 1; \quad (1)$$

(2) 设 $\phi_n(x)$ 是初值问题

$$\frac{dy}{dx} + x\left(y - n \sin \frac{x}{n}\right) + x^3\left(y - n \sin \frac{x}{n}\right)^2 = 1, \quad y\Big|_{x=0} = 1 \quad (2_n)$$

的解. 证明, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\phi_n(x)$ 有极限, 并求它的极限。

习题 5.5.5 (*Coddington-Levinson* 定理) 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 R 上连续, 而且微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

经过 R 内任何一点的积分曲线都是 (存在) 唯一的, 则上述微分方程的解对初值是连续依赖的。

/

§5.6 解对初值和参数的可微性

习题 5.6 解答

习题 5.6.1 求给定方程的解对初始值的导数

$$y' = y + y^2 + xy^3, \quad y(2) = y_0,$$

试求 $\left. \frac{\partial y}{\partial y_0} \right|_{y_0=0}$.

习题 5.6.2 设 $y = \phi(x; x_0, y_0)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = e^{x^\alpha y} - 1, & \alpha > 1; \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解. 试求 $\left. \frac{\partial \phi}{\partial x_0} \right|_{x_0=0, y_0=0}$, $\left. \frac{\partial \phi}{\partial y_0} \right|_{x_0=0, y_0=0}$ 的表达式.

习题 5.6.3 设微分方程

$$(D): \quad \frac{dy}{dx} = \lambda(1 + \sin^2 x + \sin^2 y) + x,$$

其中 λ 是参数。又设边界条件

$$(B): \quad y(0) = 0, \quad y(1) = b.$$

试证: 对任意常数 b , 存在唯一的 $\lambda = \lambda_0$, 问题 $(D) + (B)$ 有解。

习题 5.6.4 设 $\phi(x; x_0, y_0)$ 是标量方程的初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) & \in C^1, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

的解, 试证明

$$\frac{\partial \phi(x; x_0, y_0)}{\partial x_0} + \frac{\partial \phi(x; x_0, y_0)}{\partial y_0} f(x_0, y_0) = 0.$$

习题 5.6.5 设 $(x, y) = (x(t, \mu), y(t, \mu))$ 是初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = x + y, & x(0) = 1 + \mu, \\ \dot{y} = 2x + \mu y^2, & y(0) = -2 \end{cases}$$

的解。求 $\left. \frac{\partial y}{\partial \mu} \right|_{\mu=0}$ 。

第六章 定性理论

§6.1 动力系统概念

习题 6.1 解答

习题 6.1.1 设系统 $\frac{dx}{dt} = f(x)$ 有一个解 $\phi(t)$ 当 $t \rightarrow +\infty$ 时满足 $\phi(t) \rightarrow c$, 其中 f 连续可微. 证明 c 是此系统的平衡点.

习题 6.1.2 设二维自治系统 $\frac{dx}{dt} = f(x)$ 的解 $\phi(t) = (\phi_1(t), \phi_2(t))$ 的轨道是一条闭曲线, 其中 $f(x)$ 有界连续可微. 证明 $\phi(t)$ 是周期解.

§6.2 Lyapunov 稳定性

习题 6.2 解答

习题 6.2.1 从定义出发, 研究方程 $x' = 1 + t - x$ 满足条件 $x(0) = 0$ 的解的稳定性.

习题 6.2.2 试确定下列方程的平衡点, 并判断其稳定性:

(1) $\frac{dx}{dt} = x(x-1)(x-2)$;

(2) $\frac{dx}{dt} = (x-1)(e^x - 1)$;

(3) $\frac{dx}{dt} = Ax + Bx^2$, 其中 $A > 0, B > 0$ 是常数.

习题 6.2.3 讨论下列方程组零解的稳定性:

(1) $\frac{dx}{dt} = -2x + y + x^2e^x, \quad \frac{dy}{dt} = x - y + x^3y$;

(2) $\frac{dx}{dt} = \sin(x+y), \quad \frac{dy}{dt} = -\ln(1+y)$;

(3) $\frac{dx}{dt} = -3x + y + x^2 \sin y, \quad \frac{dy}{dt} = -2x - 3y + y^2e^x$.

习题 6.2.4 用 V 函数法研究下列方程组零解的稳定性:

$$(1) \frac{dx}{dt} = y - x^3, \quad \frac{dy}{dt} = -2(x^3 + y^5);$$

$$(2) \frac{dx}{dt} = -y - xy^2, \quad \frac{dy}{dt} = x - x^4y;$$

$$(3) \frac{dx}{dt} = -y + x(x^2 + y^2 - 1), \quad \frac{dy}{dt} = x + y(x^2 + y^2 - 1);$$

$$(4) \frac{dx}{dt} = 2y + yz - x^3, \quad \frac{dy}{dt} = -x - xz - y^3, \quad \frac{dz}{dt} = xy - z^3.$$

习题 6.2.5 求下列方程组的平衡点, 并研究其稳定性:

$$(1) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + (x-1)^3, \\ \frac{dy}{dt} = x - 1 + y^3; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - x^2 - x, \\ \frac{dy}{dt} = 3x - x^2 - y. \end{cases}$$

习题 6.2.6 求方程 $\ddot{x} + x = \cos t$ 的周期解，并研究它的稳定性。

习题 6.2.7 研究方程组

$$\dot{x} = y^2 - 2ty - 2y - x, \quad \dot{y} = 2x + 2t^2 + e^{2t-2y}$$

的解 $x = -t^2$, $y = t$ 是不是稳定的.

习题 6.2.8 若在原点的某个邻域内恒有 $h(x, \dot{x}) \geq 0$, 证明方程 $\ddot{x} + h(x, \dot{x})\dot{x} + x = 0$ 的零解是稳定的.

习题 6.2.9 证明: 线性方程零解的渐近稳定性等价于它的全局渐近稳定性.

/

习题 6.2.10 设 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ 都是正数, $x \geq 0, y \geq 0$, 求出方程组

$$\frac{dx}{dt} = -\alpha x + \beta x^2 - \gamma xy, \quad \frac{dy}{dt} = -\delta y + \epsilon xy$$

的所有平衡解并讨论其稳定性.

习题 6.2.11 研究下列含参数 a 的微分方程的相图, 并画出分支图.

$$(1) \frac{dx}{dt} = x^2 - ax;$$

$$(2) \frac{dx}{dt} = x^3 - ax;$$

$$(3) \frac{dx}{dt} = x^3 - x + a.$$

§6.3 平面动力系统

习题 6.3 解答

习题 6.3.1 判断下列方程的奇点 $(0,0)$ 的类型, 并作出该奇点附近的相图:

(1) $\dot{x} = 4x - y, \quad \dot{y} = x + 2y;$

(2) $\dot{x} = x - 3y, \quad \dot{y} = 3x - 4y;$

(3) $\dot{x} = 7x + 2\sin y - y^4, \quad \dot{y} = e^x - 3y - 1 + \frac{5}{2}x^2;$

(4) $\dot{x} = 2x + 4y + \sin y, \quad \dot{y} = x + y + e^y - 1;$

(5) $\dot{x} = x(1 - y), \quad \dot{y} = y(1 - x).$

习题 6.3.2 求方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y - x(x^2 + y^2 - 1), \\ \frac{dy}{dt} = x - y(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$$

的极限环并判定其稳定性。

习题 6.3.3 证明系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (1 + \mu)y + (1 - x^2 - y^2)x, \\ \frac{dy}{dt} = -(1 + \mu)x + (1 - x^2 - y^2)y \end{cases}$$

有且仅有唯一的非平凡的周期解, 并证明它的周期依赖于 μ ($\mu \neq -1$).

习题 6.3.4 (杜拉克判别 (*Dulac*, 1870-1955, 法国数学家)) 设函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在单连通区域 D 内连续可微. 如果存在 D 内的连续可微函数 $B(x, y)$ 使得

$$\frac{\partial(BP)}{\partial x} + \frac{\partial(BQ)}{\partial y} \neq 0, \quad \text{当 } (x, y) \in D.$$

试证系统

$$\dot{x} = P(x, y), \quad \dot{y} = Q(x, y)$$

在 D 内不存在闭轨线.

习题 6.3.5 证明方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + ax + b\frac{dx}{dt} - \alpha x^2 - \beta\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = 0$$

没有极限环存在, 其中 a, b, α, β 为常数, 且 $b \neq 0$.

习题 6.3.6 设

$$T(A) = \frac{2\sqrt{2}A}{a} \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{\cos Au - \cos A}}$$

证明:

$$\lim_{A \rightarrow 0} T(A) = \frac{2\pi}{a}, \quad \lim_{A \rightarrow \pi} T(A) = \infty.$$

习题 6.3.7 作出下列系统的相图:

$$(1) \frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -x + x^2;$$

$$(2) \frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -x + x^3.$$